VLMベースのAI-OCR · 現場データ収集

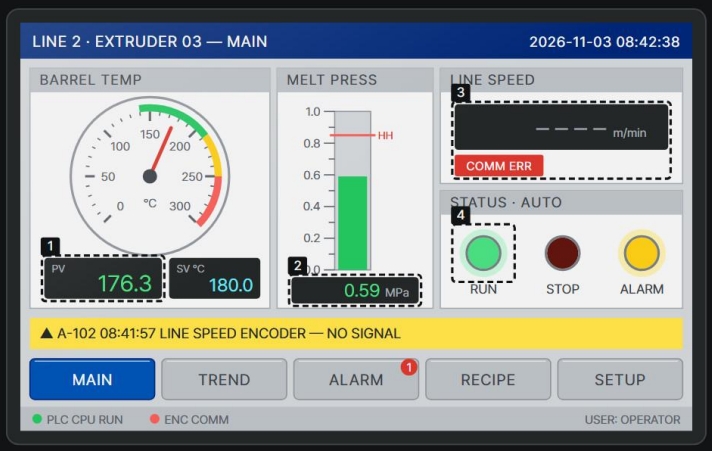
IntCloud OCR

イントクラウド OCR

人が見て書き留めていた計器の数字を、
カメラが代わりに読み取り、記録に残します

計測器モニター · 生産状況ボード · PLC/HMI画面 · ゲージ → 項目 · 値 · 単位 · 状態
VLM：画像と文字をあわせて理解するAIモデル · 設備はそのまま、カメラで画面を撮影します

SCREEN　PLC / HMI画面



VLM →

DATA　抽出結果

項目	値	単位	状態
1 温度	176.3	°C	正常
2 圧力	0.59	MPa	正常
3 ライン速度	—	m/min	欠測
4 運転状態	RUN	—	運転中

08:42:38 読み取り · 読み取り周期 10秒

HISTORY　読み取り記録 · 読み取るたびに時刻とともに積み重なります



画面の値を項目 · 値 · 単位 · 状態の表と時系列の記録に残すIntCloud OCRの概念図 · 画面と値は説明用に作成した例

sales@intelliz.net · +82-70-7006-8916

02 — OVERVIEW

外部連携が難しい装置の画面も、データとして残します

IntCloud OCRは、人が目で読んでいた現場の表示装置をカメラで撮影し、値を読み取ります。読み取った値には項目・値・単位・状態が付き、過去の値を探したり、値の流れ（トレンド）を見たりするのにすぐ使えます。

FIG. 01　READING EXAMPLE



IntCloud OCRの読み取り例 · PLC / HMI画面
説明用に作成した画面です

01 READS · 読むもの

人が目で読んでいた現場の表示装置

計測器モニター、生産状況ボード、PLC/HMI画面、ゲージの値をカメラで撮影して読み取ります。

02 NO CHANGE · そのままのもの

設備と既存システム

カメラで画面を撮影する方式のため、設備の改造や既存システムの変更は必要ありません。

03 KEEPS · 残るもの

項目・値・単位・状態が付いたデータ

読み取った値は項目・値・単位・状態を備えたデータとして保存され、履歴管理やトレンド分析にすぐ活用できます。

5種類
読み取れる表示装置
モニター · ボード · HMI · ゲージ

4段階
読み取りの流れ
撮影 · 解釈 · 抽出 · 検証

4つ
値ごとに付く情報
項目 · 値 · 単位 · 状態

10秒
読み取り周期の例
30秒 · 1分など現場に合わせて

人が書き留めていた数字を、カメラが読み取って記録に。

設備はそのままに、カメラで画面の値をデータに変えます。

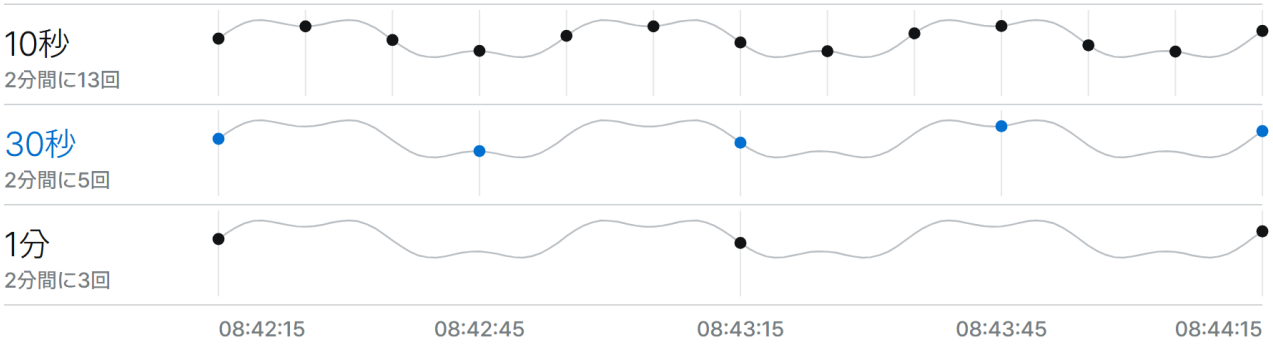
03 — HOW IT READS · READING LOG

読み取るたびに1行、積み重なれば時系列の記録に

IntCloud OCRは、設定した読み取り周期ごとに画面を読み、読み取った時刻とともに値を保存します。読み取り周期は10秒・30秒・1分など、現場に合わせて設定できます。

FIG. 02　READING INTERVAL · HISTORY

温度 · °C　灰色の線は画面に表示される値、点はIntCloud OCRが読み取った値



読み取り記録　30秒周期 · 読み取るたびに1行ずつ積み重なります

読み取り時刻	温度 · °C	圧力 · MPa	ライン速度 · m/min	運転状態
08:42:15	181.0 正常	0.62 正常	— 欠測	RUN 運転中
08:42:45	177.5 正常	0.61 正常	— 欠測	RUN 運転中
08:43:15	179.9 正常	0.62 正常	— 欠測	RUN 運転中
08:43:45	184.6 正常	0.64 正常	— 欠測	RUN 運転中

読み取り周期ごとに読んだ値と、30秒ごとに積み重なった読み取り記録 · 読み取り例の値（説明用に作成した例）

値と一緒に残るもの　読み取り例より · 説明用に作成した画面

VALUE · UNIT

値に名前と単位が付きます

「176.3」だけでなく「温度 176.3 °C」として残ります。何を測った値かも一緒に保存します。

MISSING · 欠測

空欄なら「欠測」に

ライン速度が通信エラーで空欄なら「欠測」と記録します。

STATUS · 状態

表示灯や文言も状態に

RUN表示灯は「運転中」、計測器モニターの「Alert!」の文言は「警告」として読み取ります。

過去の値を探し、変化を見ます。

同じ項目が時刻とともに積み重なるので、履歴管理やトレンド分析にすぐ使えます。

04 — COMPARE · CONVENTIONAL OCR

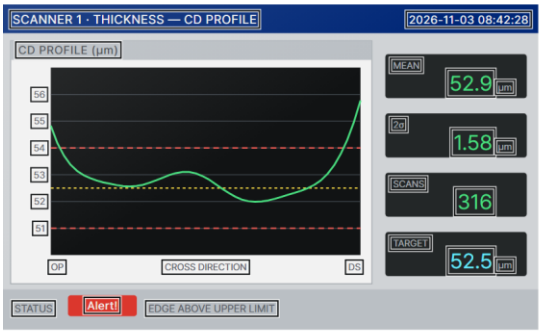
文字だけ読むOCRと、画面を理解するOCR

従来のOCRは文字を1つずつ読み、どの数字が何の値かは人がルールでつなぐ必要があります。IntCloud OCRは画面全体を画像と文脈で理解し、項目名・値・単位・状態をまとめて取り出します。

FIG. 03　CONVENTIONAL OCR · VLM

従来のOCR

文字単位で認識・画面ごとにROIを設定



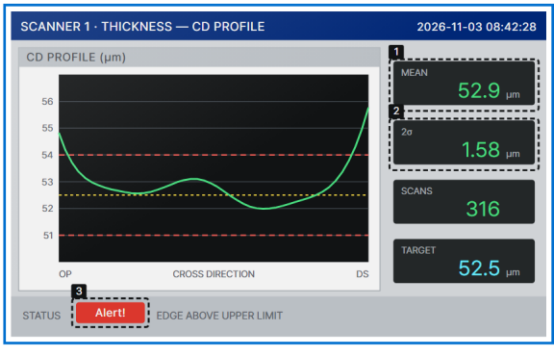
結果・文字が並んで出てくるだけ

SCANNER 1 · THICKNESS — CD PROFILE
2026-11-03 08:42:28 / CD PROFILE (µm)
51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / OP

どれが測定値・単位かは別のルールが必要

IntCloud OCR

画面全体を画像と文脈で理解



結果・項目・値・単位・状態

1 測定値	52.9	µm	正常
2 統計（2σ）	1.58	µm	正常
3 状態表示	Alert!	—	警告

左：文字単位の認識・右：画面全体の解釈・読み取り例の計測器モニター画面（説明用に作成した画面）

従来のOCRとの違い　製品ページ 01 COMPARE

従来のOCR

- 文字単位で認識します。読み取り位置（ROI）と後処理ルールを画面ごとに設定する必要があります。
- 画面の配置・フォント・表示形式が変わると再設定が必要です。
- 値の意味（項目・単位・状態）は別のルールで対応付ける必要があります。

IntCloud OCR

最新のVLM（視覚言語モデル）を適用

- 画面全体を画像と文脈で理解し、項目名・値・単位・状態をまとめて抽出します。
- 表やグラフパネル、「Alert」「NO DATA」「Line Stopped」などの状態表示を解釈します。
- 抽出する項目（スキーマ）を定義する方式のため、画面タイプの追加や変更が容易です。

文字を読むことから、意味を読むことへ。

読み取る項目（スキーマ）を決めておけば、画面タイプの追加や変更が容易です。

05 — FLOW · CAPTURE TO DATABASE

撮って、理解して、取り出し、確かめてから保存します

カメラで画面を撮影するところから始まります。VLMが画面の意味を読み取り、値を表として取り出し、形式と範囲を確認したうえでデータベースに保存します。

FIG. 04　CAPTURE · READ · EXTRACT · CHECK

01 撮影 → **02 解釈** → **03 抽出** → **04 検証**

産業用カメラで撮影



映像信号の直接取り込みも検討

画面の文字 → 意味

BARREL TEMP	→ 温度
MPa	→ 圧力の単位
COMM ERR	→ 値が空欄
● RUN	→ 運転中

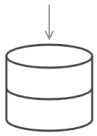
VLM · 構成と文脈を理解

項目 · 値 · 単位 · 状態

温度	176.3 °C	正常
圧力	0.59 MPa	正常
ライン速度	— m/min	欠測
運転状態	RUN	運転中

✓ 形式　数字と単位が合うか

✓ 範囲　決めた範囲内か



データベースに保存 · 履歴

読み取りの流れ · 読み取り例のタッチパネル画面（説明用に作成した画面）で描いた概念図

読み取りの流れ　製品ページ 02 FLOW

01	撮影	産業用カメラで画面や計器を撮影します。映像信号の直接キャプチャも検討できます。
02	解釈	VLMが画面の構成と文脈を理解します。
03	抽出	項目名・値・単位・状態を、表の1行として整理して取り出します。
04	検証	形式（数字と単位）と範囲を確かめてから、データベースに保存します。

カメラを足すだけ。設備はそのままです。

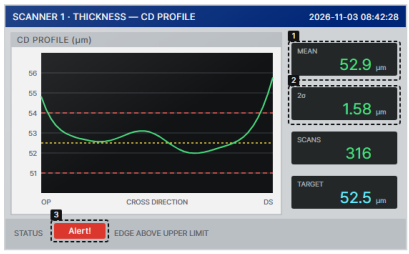
カメラで画面を撮影する方式のため、設備の改造や既存システムの変更は必要ありません。

06 — DISPLAYS · WHAT IT CAN READ

生産ボードから針の計器まで、5種類の表示装置を読みます

同じカメラ・読み取り構成で対象を広げられます。計測器モニターの警告表示、生産状況ボードの数字、運転画面の表示灯、7本の棒で描く7セグメントの数字、計器の針の位置まで読み取ります。

FIG. 05　FIVE DISPLAYS



計測器モニター

品質計測器（QCSなど）画面の測定値・統計・状態表示

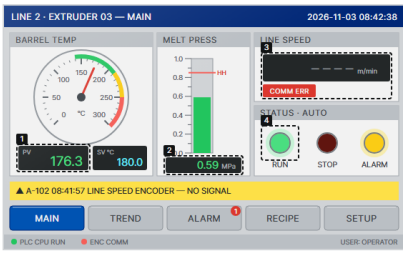
測定値	52.9 µm	正常
統計（2σ）	1.58 µm	正常
状態表示	Alert!	警告



生産状況ボード

LED・モニター表示の生産実績・目標・稼働状態

目標	1,500 EA	
生産実績	1,252 EA	正常
稼働状態	RUN	稼働中



PLC / HMI画面

運転画面の設定値・現在値・運転モード・アラーム表示

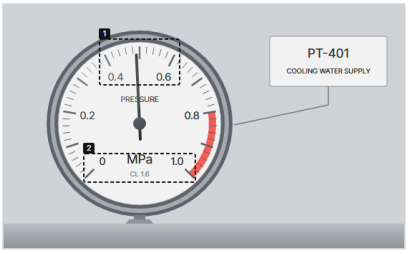
温度	176.3 °C	正常
圧力	0.59 MPa	正常
ライン速度	— m/min	欠測
運転状態	RUN	運転中



デジタルゲージ

7セグメント・LCD表示器の数値と単位

現在値	24.0 °C	正常
設定値	24.0 °C	



アナログゲージ

圧力計・温度計など針のある計器の目盛りと針の位置

指示値	0.49 MPa	正常
目盛り範囲	0–1.0 MPa	

導入の流れ

01 現地調査
02 読み取り項目の定義
03 現場検証
04 本格適用

読み取り例の5種類の表示装置とその抽出結果・説明用に作成した画面

* 読み取り精度は撮影条件や表示装置の仕様によって異なるため、対象ごとに現場検証を行ったうえで適用範囲を決めます。

精度は現場で確かめてから決めます。

現地調査 → 読み取り項目の定義 → 現場検証 → 本格適用の順で、対象ごとに適用範囲を決めます。

07 — LINEUP · RELATED PRODUCTS

検査ラインの隣で、現場の数字を集めます

インテリズの製品ラインアップで、IntCloud OCRは「現場データ収集」を担います。ソリューション体験の工場デジタルツインでは、ユーティリティ・計測エリアの計器や画面を読み取ります。

FIG. 06　SOLUTION EXPERIENCE · DA-01



ソリューション体験・工場デジタルツインのユーティリティ・計測エリア・仮想工場の例で、顧客データではありません

INTLEARN PRO · 文字認識

部品に刻まれた文字はIntLearn Proが

部品の表記や刻印文字の位置を見つけてテキストを認識するのは、IntLearn Proの文字認識（OCR）の役割です。

INTCLOUD OPTIC · 体験用シナリオ

巡回ロボットが探し、IntCloud OCRが整理

ロボット犬が読んだ計器の値を、IntCloud OCRが項目・値・単位・状態に整理します（構成例）。

製品ラインアップ　intelliz.net/ja/products/lineup

01	フィジカルAI検査プラットフォーム	IntCloud Optic	欠陥が見えるように撮るAI光学検査モジュール
		IntLearn Pro	ディープラーニング外観検査ソフトウェア
		IntWise	言葉で運用し、ノウハウは会社の資産になります
02	フィジカルAIプラットフォーム	IntLearn Kinesis	設置の前に、仮想工場でまず検証します
03	検査実行ソフトウェア	IntScan Pro	ラインスキャンカメラの検査実行（連続素材）
		IntSight	エリアスキャンカメラの検査実行（個別部品）
		IntViewer Pro	検査結果のモニタリング
04	現場データ収集	IntCloud OCR	現場の画面や計器をカメラで読み取るVLMベースのAI-OCR
05	工程制御	IntLearn ML	工程データから不良の原因を探し、設定値を予測する機械学習



IntCloud OCR · 現場の画面から表と記録まで · 説明用に作成した例

08 — CONTACT · NEXT STEPS

現場の画面をデータに変えませんか？

読み取りたい画面や計器の写真と収集したい項目をあわせてお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。

01	読み取りたい画面や計器の写真
02	収集したい項目（例：温度・圧力・運転状態）
03	表示装置（モニター・ボード・HMI・ゲージ）
04	希望する読み取り周期（例：10秒・30秒・1分）

次のステップ

製品ページからの続き · intelliz.net

体験する	インテリズ ソリューション体験 · 工場デジタルツインのIntCloud OCR（DA-01） intelliz.net/ja/solutions/experience?station=da-01
読み取り例	5種類の表示装置から選んで読み取ってみる読み取り例 intelliz.net/ja/products/intcloud-ocr#try
導入の流れ	現地調査 → 読み取り項目の定義 → 現場検証 → 本格適用 intelliz.net/ja/products/intcloud-ocr
製品ラインアップ	インテリズ製品ラインアップ · 現場データ収集 intelliz.net/ja/products/lineup
お問い合わせの件名	[IntCloud OCRのお問い合わせ] sales@intelliz.net

CONTACT

sales@intelliz.net

+82-70-7006-8916

製品ページ

体験する

ソウル研究所 #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
天安本社 #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
東灘検査装置生産設計所 B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150, Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
日本代理店 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

INTELLIZ

© 株式会社インテリズ 2026 · 製品情報はintelliz.netの公開資料に基づきます（2026-11-03）。
表紙と図の画面・値は製品ページの読み取り例（説明用の画面）で、顧客の画面ではありません。
読み取り記録と読み取り周期のグラフは、同じ例の値で描いた概念図です。
工場デジタルツインはソリューション体験の仮想工場の例で、顧客データではありません。
読み取り精度は撮影条件や表示装置で異なるため、対象ごとに現場検証のうえ適用範囲を決めます。